

# 實驗物理學(一)結報

## 運算放大器

組別：週二班第七組

姓名/學號：

翁昀 B132030012、魏俐伶 B132030006、  
梁智涵 B122030032、張芷綾 B132030011

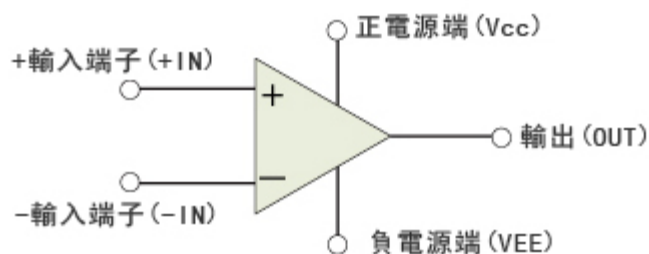
指導教授：邱奎霖

## 一、實驗目的

- 1.了解運算放大器的運作原理
- 2.比較同向與反向放大器的電壓增幅，並比較實驗值和理論值的差異
- 3.計算運算放大器的增益值

## 二、實驗原理

### 1.運算放大器



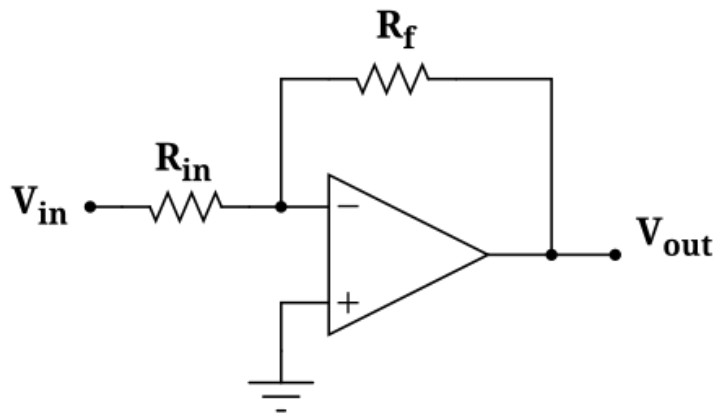
運算放大器是一種能夠放大信號的電子芯片，如上圖所示，運算放大器有同相輸入(+)和反相輸入(-)兩個輸入，以及一個輸出。

運算放大器通過多級處理完成訊號放大:首先是差分放大器，會測量兩個輸入端的電壓差，將此差值放大，並消除共模噪聲，確保只留下有用的乾淨訊號，接著被初步處理過的訊號轉移到電壓放大器，主要的訊號放大便是在這裡完成，最後來到輸出放大器，提供訊號足夠的功率，並結合負饋網路控制增益，使訊號能穩定輸出。

理想運算放大器的輸出公式為

$$V_{out} = A(V_{+} - V_{-})$$

## 2.反相放大器



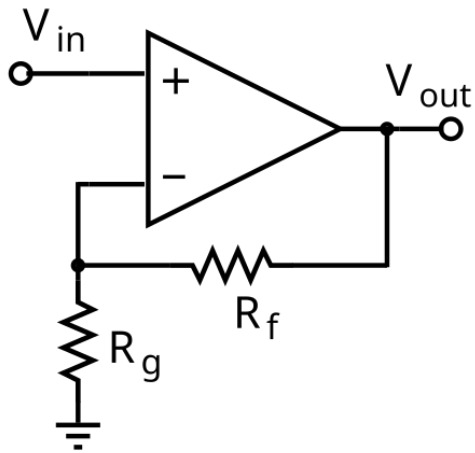
如上圖所示，在反相放大器中，訊號會通過電阻 $R_{in}$ 進入反相輸入端，同相輸入端接地，反相輸入端和輸出端之間則連接回饋電阻 $R_f$ ，負責引入負回饋，幫助電路的穩定。在反相放大器中，由於負回饋和高開路增益，反相輸入端電壓會幾乎同等於同相輸入端電壓，即 $V_+ = V_- = 0$ ， $V_-$ 稱為虛擬地。

反相放大器的輸入訊號和輸出訊號相位相反，輸出公式為：

$$V_{out} = -\frac{R_f}{R_{in}}V_{in}$$

$$\text{電壓增益 } A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R_f}{R_{in}}$$

### 3.同相放大器



如上圖所示，同相放大器的訊號直接連接到同相輸入端，電阻 $R_g$ 接地，回饋電阻 $R_f$ 則接在反相輸入端和輸出之間，由於回饋電路，反相輸入端電壓會等於同相輸入端電壓，也就是說反相輸入端電壓會隨著輸入的電壓而改變。

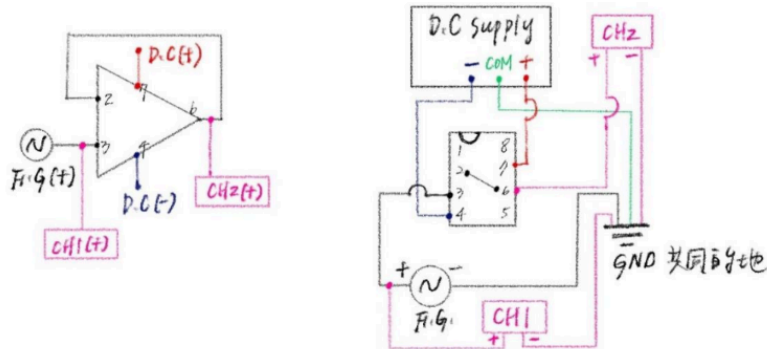
同相放大器的輸入訊號和輸出訊號相位相同，輸出公式為：

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_f}{R_{in}}\right) V_{in}$$

$$\text{電壓增益 } A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 1 + \frac{R_f}{R_{in}}$$

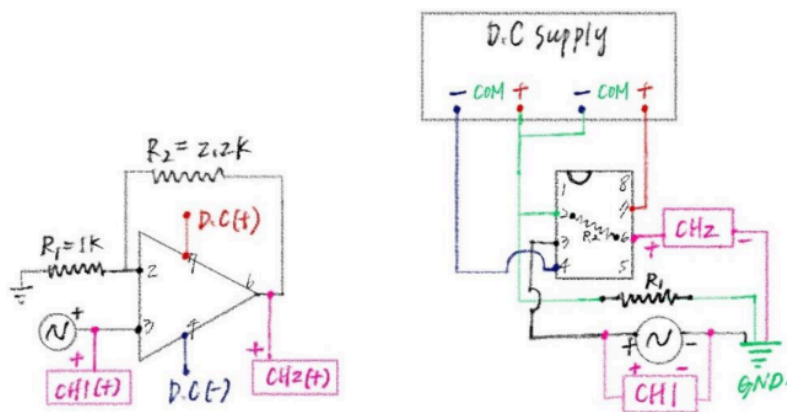
### 三、實驗步驟

#### (一) 利用電壓隨耦器判斷op好壞



1. 電路及儀器設置如上圖
2. 輸入一個  $V_{in}$  並使用示波器觀察  $V_{out}$
3. 將值代入電流增益  $A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$ , 看是否等於1

#### (二) 同向放大器

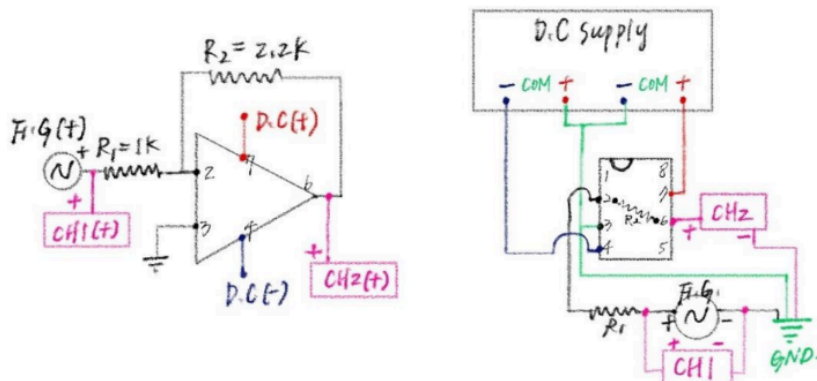


1. 電路及儀器設置如上圖
2. 先打開直流電源供應器, 對  $\pm V_{D.C}$  施加  $\pm 15V$  之電壓
3. 再打開訊號產生器, 輸入  $1kHz$  正弦波
4. 將示波器調整為 AC mode, 並將 CH1 與 CH2 的 GND 準位調為一致
5. 調整訊號產生器, 使得 CH1 出現  $V_{pp} = 1V$  之  $1kHz$  正弦波
6. 觀察並記錄波形與振幅

7. 改變電阻  $R_2$  大小，重複步驟4-6

8. 以兩振幅之比計算電壓增益  $A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$ ，並由  $A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$  所得之理論值做比較

### (三) 反向放大器



1. 電路及儀器設置如上圖

2. 先打開直流電源供應器，對  $\pm V_{D.C}$  施加  $\pm 15V$  之電壓

3. 再打開訊號產生器，輸入1kHz正弦波

4. 將示波器調整為AC mode，並將CH1與CH2的GND準位調為一致

5. 調整訊號產生器，使得CH1出現  $V_{pp} = 1V$  之1kHz正弦波

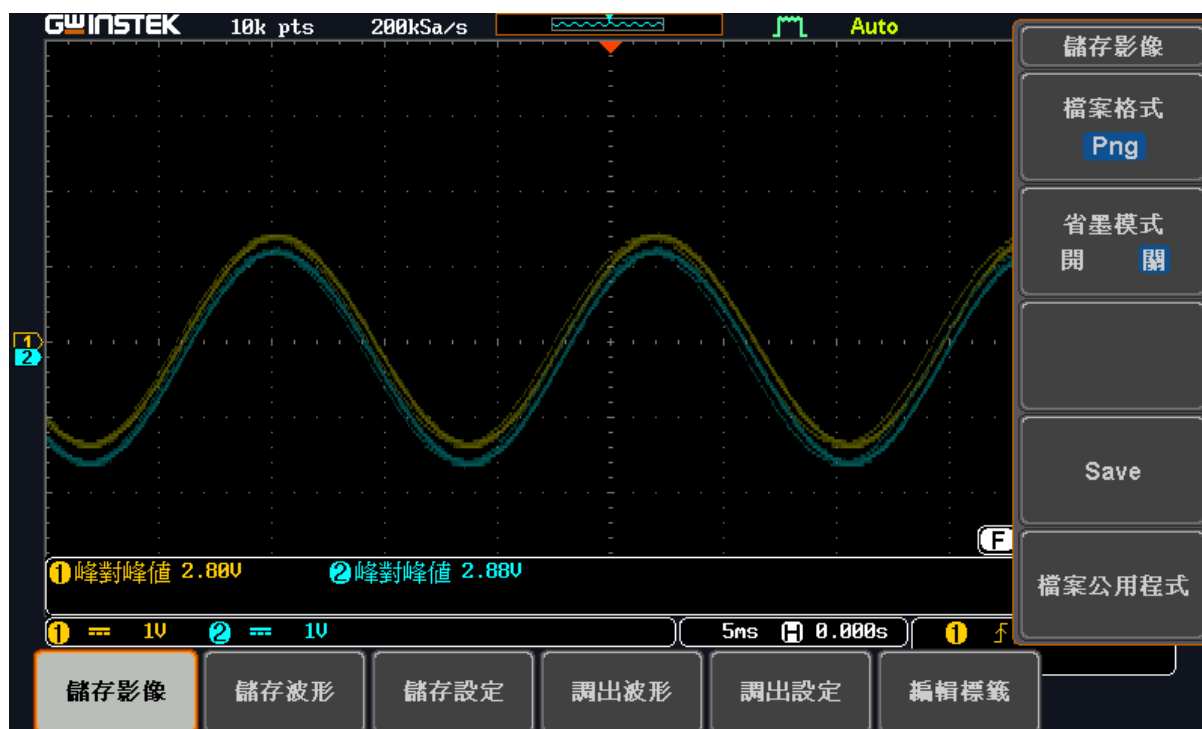
6. 觀察並記錄波形與振幅

7. 改變電阻  $R_2$  大小，重複步驟4-6

8. 以兩振幅之比計算電壓增益  $A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$ ，並由  $A_v = -\frac{R_2}{R_1}$  所得之理論值做比較

## 四、實驗結果與數據分析

### (一) 電壓隨耦器



圖一:電壓隨耦器輸入輸出電壓關係圖

分析：

電壓隨耦器是將OP的輸出接回反向端，形成負迴授，OP會自動調整使的輸入輸出大約相等，因此可以由此實驗觀察輸入端和輸出端電壓之關係，來判斷此是不是良好的運算放大器。

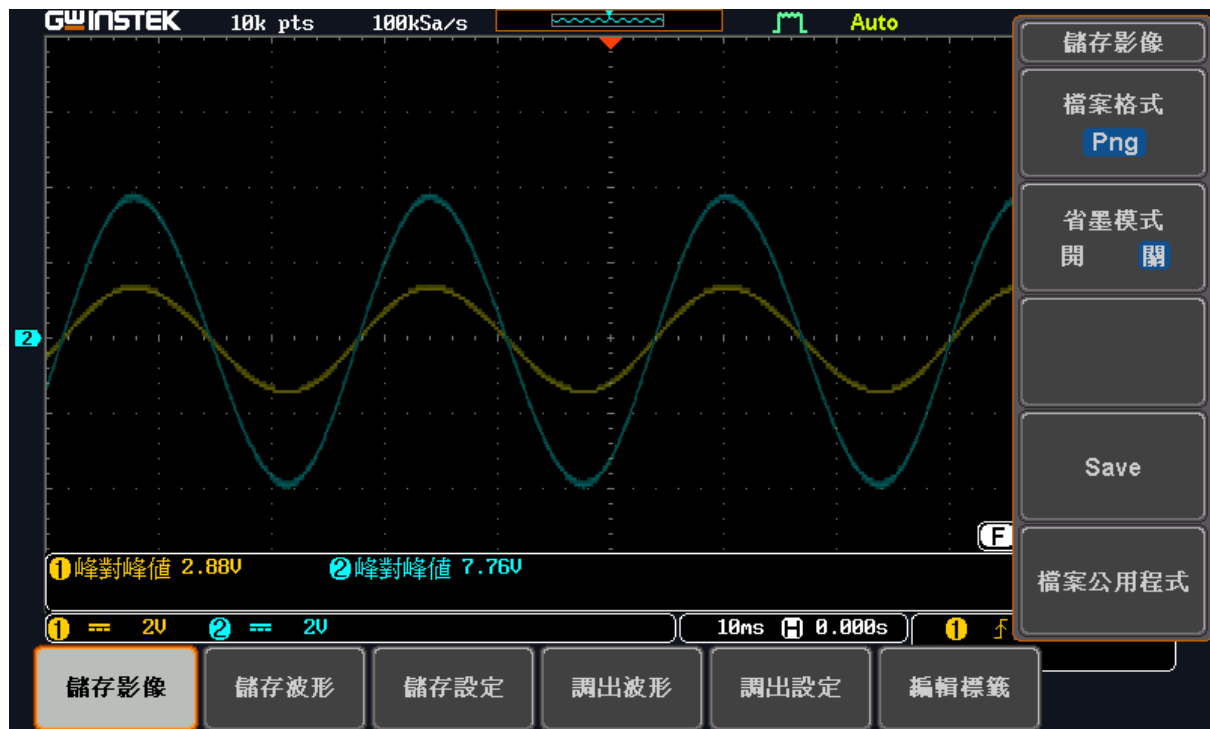
由圖片可以看到,  $V_{in} = 2.80V$   $V_{out} = 2.88V$ , 由  $A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$  計算電壓增益為  $1.028 \approx 1$ , 與理論值1的誤差為  $2.8\% < 5\%$ , 兩者十分接近, 可視為此放大器沒有損壞, 可繼續以下實驗。

## (二)同向放大器

表一:同向放大器實驗數據

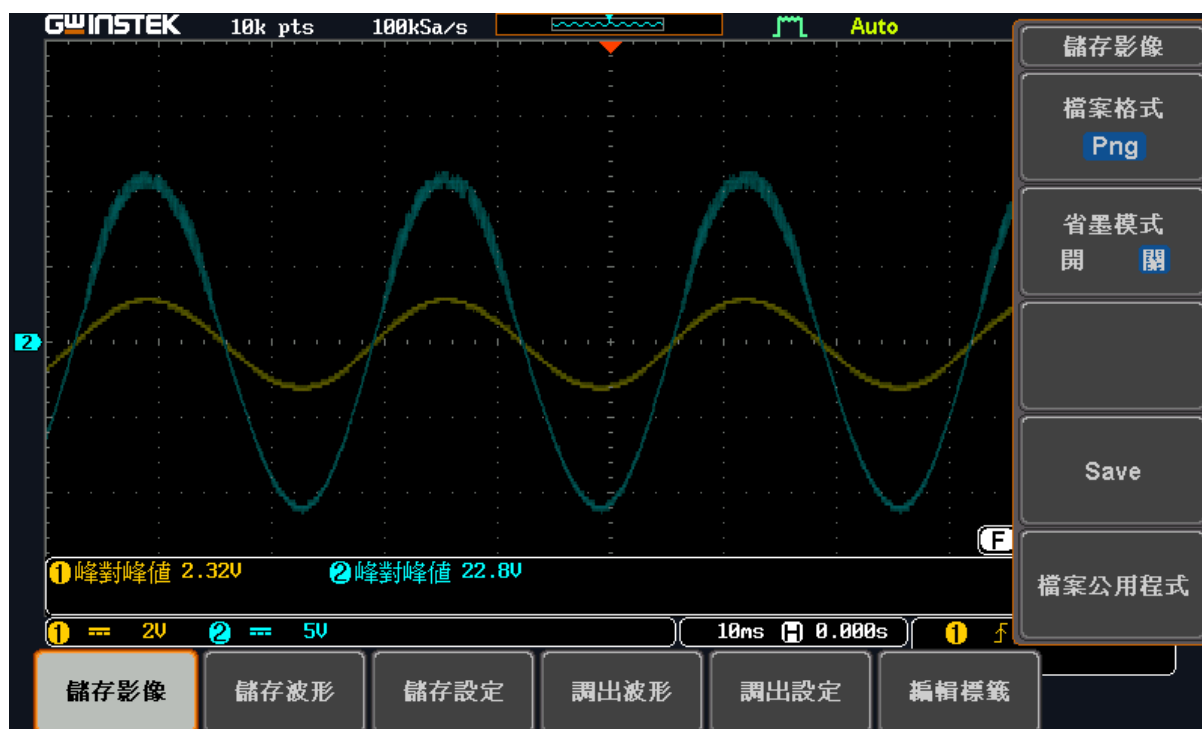
| R1 (kΩ) | R2 (kΩ) | $V_{out}$ (V) | $V_{in}$ (V) | 理論 $A_v$ | 實驗 $A_v$ | 誤差 (%) |
|---------|---------|---------------|--------------|----------|----------|--------|
| 0.47    | 0.82    | 7.76          | 2.88         | 2.74     | 2.69     | 1.82   |

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.11 | 0.82 | 22.8 | 2.32 | 8.45 | 9.83 | 14.0 |
| 0.82 | 0.11 | 15.8 | 13.8 | 1.13 | 1.14 | 0.89 |
| 0.82 | 0.41 | 15.0 | 14.6 | 1.5  | 1.03 | 31.3 |

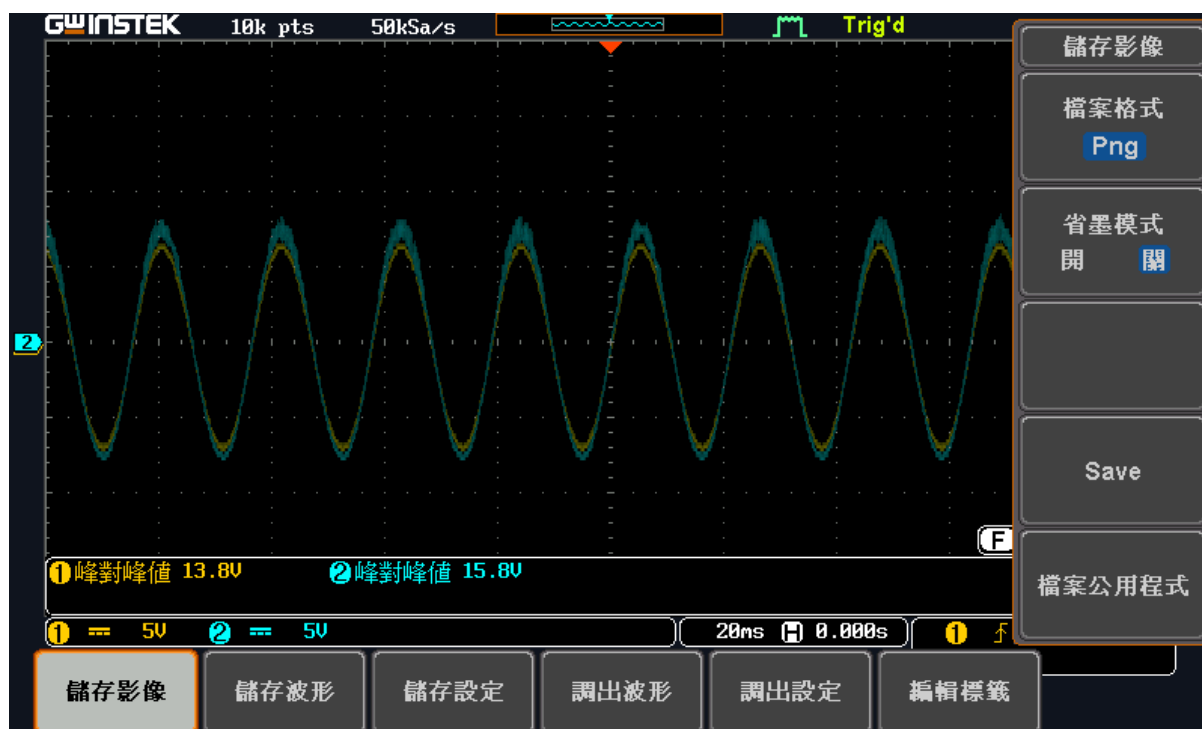


圖二:同向放大器( $R_1=0.47k\Omega$   $R_2=0.82k\Omega$ )

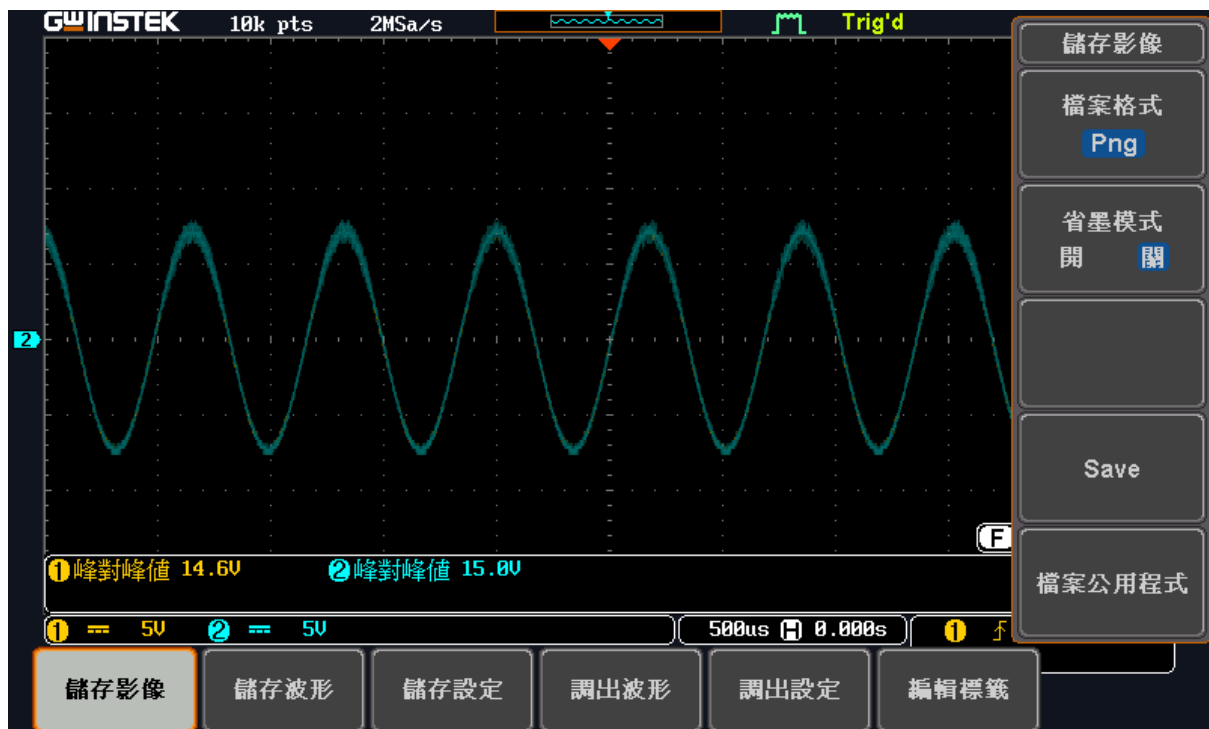




圖三:同向放大器( $R_1=0.11k\Omega$   $R_2=0.82k\Omega$ )



圖四:同向放大器( $R_1=0.82\text{k}\Omega$   $R_2=0.11\text{k}\Omega$ )



圖五:同向放大器( $R_1=0.82\text{k}\Omega$   $R_2=0.41\text{k}\Omega$ )

分析:

我們總共測量了四組不同的電阻組合，並將輸入與輸出振幅的比值與理論增益作比較。從表一的數據可以看到，其中有兩組的結果與理論非常接近，像是  $R_1 = 0.47\text{ k}\Omega$ 、 $R_2 = 0.82\text{ k}\Omega$  這組，實驗增益為 2.69，與理論值 2.74 的差距僅約 1.83%；以及  $R_1 = 0.82\text{ k}\Omega$ 、 $R_2 = 0.11\text{ k}\Omega$  的那組，實驗增益 1.14 也與理論值 1.13 幾乎一致。這兩組的波形都呈現穩定的同相放大效果，振幅比例與電阻比相符合，顯示電路架設與量測方式正確，OP在這些設定下能正常工作。

然而在另外兩組中，誤差就明顯大許多。像  $R_1=0.11\text{k}\Omega$ 、 $R_2=0.82\text{ k}\Omega$  的組別，實驗增益達到9.83，明顯大於理論增益 8.45，使誤差提高到 16.24%。從輸入與輸出的數值來看，輸出振幅被量得較大，增益因此被高估，反映出量測時輸入與輸出的電壓基準可能沒有完全一致，導致兩者的振幅比例產生差距。而在  $R_1=0.82\text{ k}\Omega$ 、 $R_2=0.41\text{ k}\Omega$  中，實驗增益只有 1.03，卻低於理論的 1.5，誤差甚至達到 31.51%，顯示放大器在此組合下沒有

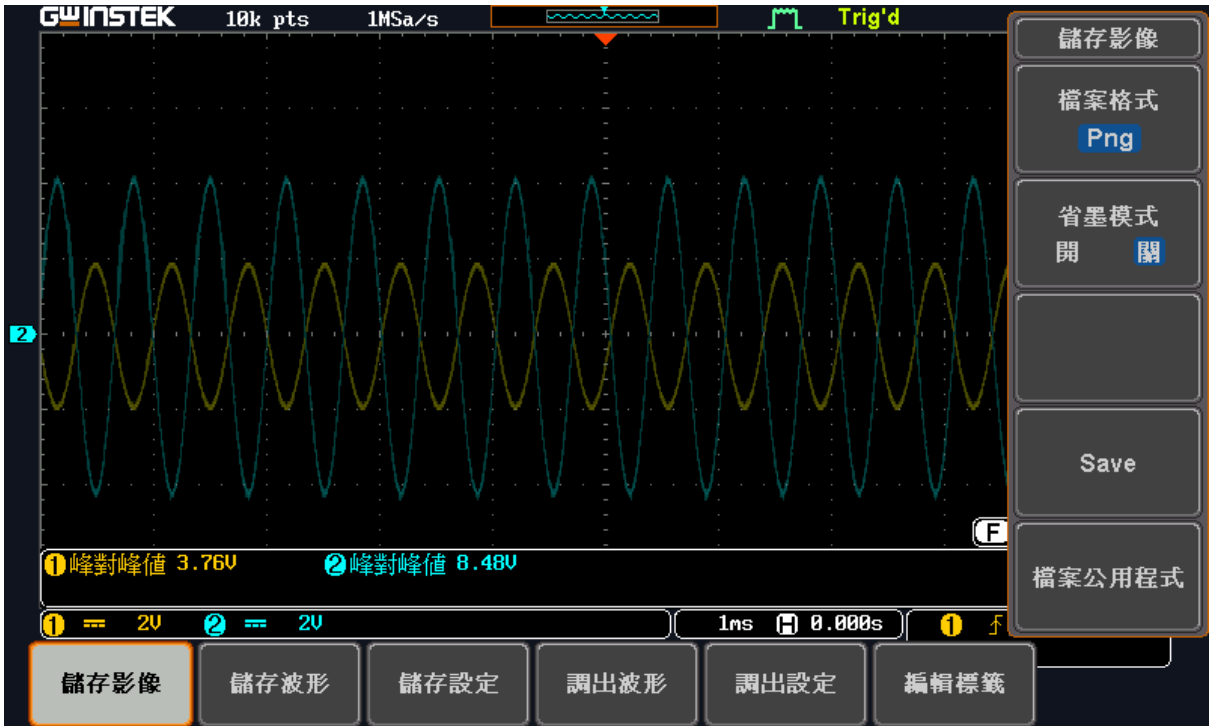
達到預期的放大效果，從數值也能看出輸入與輸出非常接近，代表輸出振幅被限制住，無法拉到理論應有的值。

整體來說，本次四組量測中，有兩組呈現良好的同相放大器特性，增益與理論相符。而另外兩組誤差較大的結果，主要來自量測端的基準不一致或輸出受到限制，使得增益無法完全依照理論呈現。透過比較四組的差異，我們可以更清楚看出同相放大器在不同電阻組合與量測條件下的表現，也說明量測一致性與輸出範圍對放大結果的重要性。

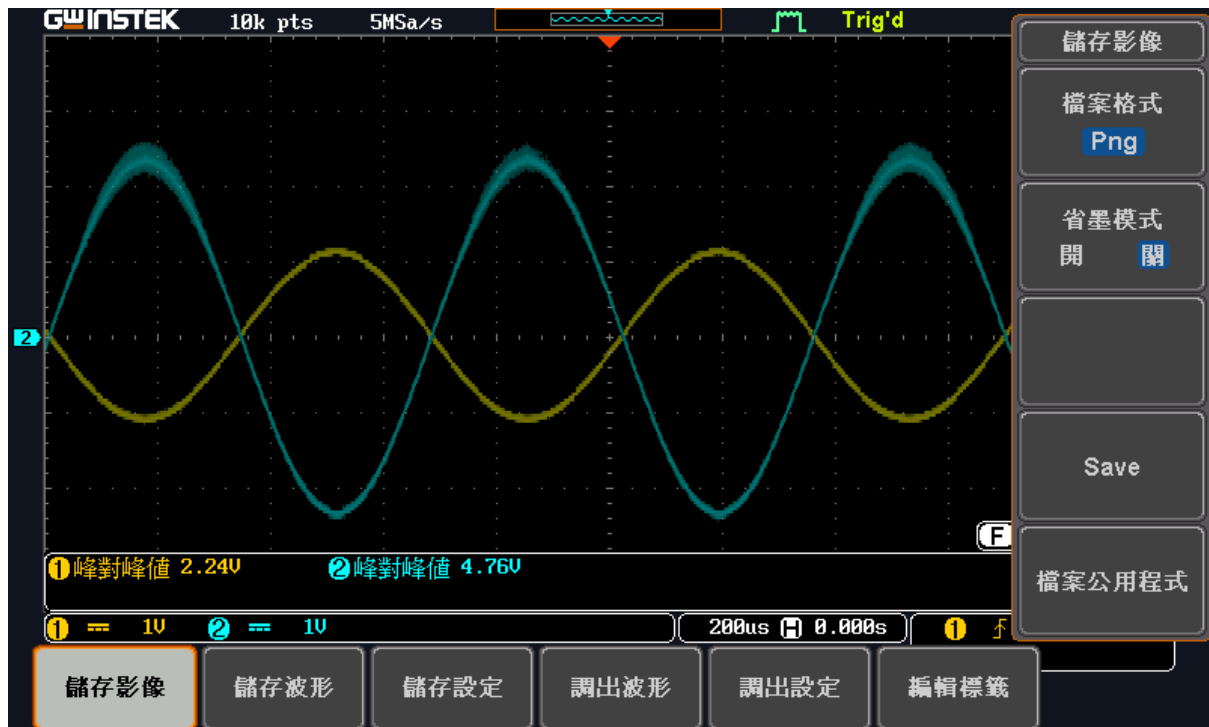
(三) 反向放大器

表二:反向放大器實驗數據

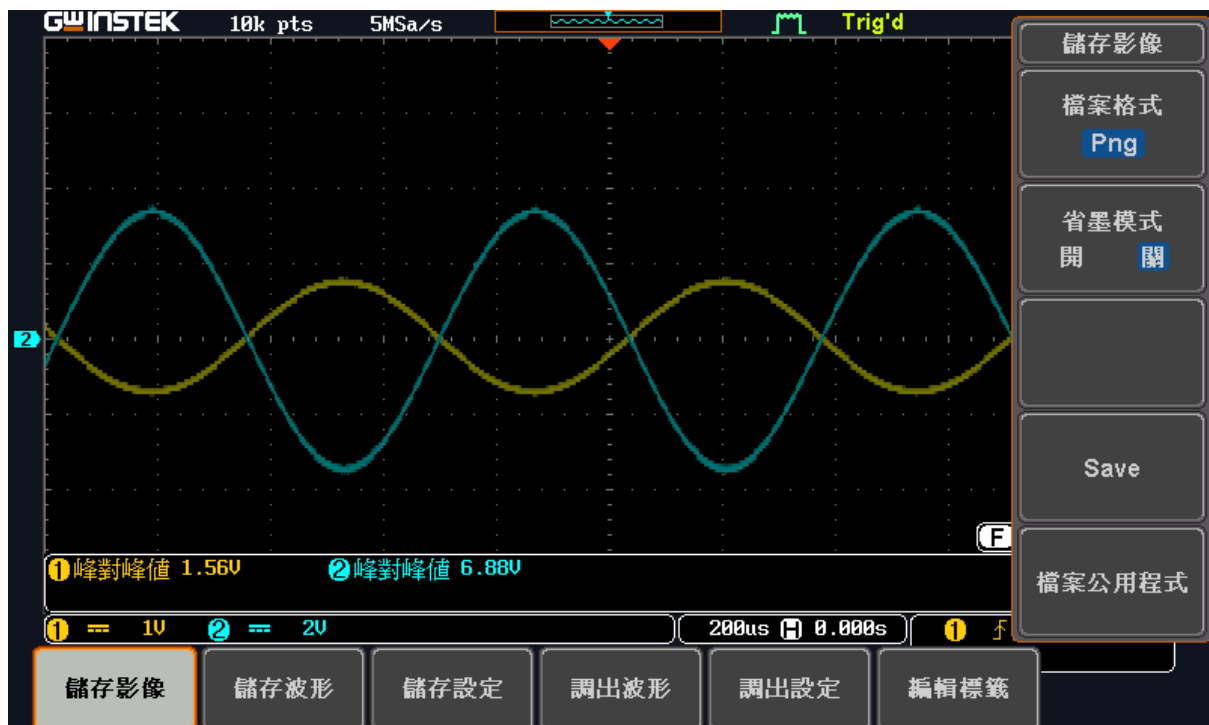
| R1 (kΩ) | R2 (kΩ) | $V_{out}$ (V) | $V_{in}$ (V) | 理論 $A_v$ | 實驗 $A_v$ | 誤差 (%) |
|---------|---------|---------------|--------------|----------|----------|--------|
| 0.11    | 0.30    | -8.48         | 3.76         | -2.73    | -2.26    | 17.2   |
| 0.17    | 0.57    | -4.76         | 2.24         | -3.31    | -2.13    | 35.6   |
| 0.10    | 0.46    | -6.88         | 1.56         | -4.6     | -4.41    | 4.1    |



圖六:反向放大器( $R_1=0.11\text{k}\Omega$   $R_2=0.30\text{k}\Omega$ )



圖七:反向放大器( $R_1=0.17\text{k}\Omega$   $R_2=0.57\text{k}\Omega$ )



圖八:反向放大器( $R_1=0.10\text{k}\Omega$   $R_2=0.46\text{k}\Omega$ )

分析:

在反向放大器的實驗中，我們找了三組R1和R2進行實驗，我們將實驗值

$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$ 與理論電壓增益 $A_v = -\frac{R_2}{R_1}$ 進行比較，誤差值分別為17.2%、35.6%、4.1%。

由圖六、圖七、圖八可以看到，由於在反向放大器中，輸入訊號在反向端，因此輸出波形會與輸入波形上下顛倒，產生180度的相位差。

而我們在進行實驗中，有幾組實驗的輸出波形的峰值會被削平，我們認為是因為放大後的輸出電壓超過放大器所能提供的最大範圍，導致波形被限制在固定電壓而被砍頭，因此我們試著調高電源電壓和降低輸入振幅，找到符合的波形。

## 五、誤差來源

- 1.用三用電表測量使用於電路中的電阻值，發現數值浮動幅度大，難以取定值，可能造成用電組算出的增益值和實際值不符。
- 2.電路除了外接電阻外，導線和元件本身也存在內電阻，導致實驗值有誤差。
- 3.麵包版電路、導線接觸不良或生鏽導致輸出訊號有雜訊，造成實驗值和理論值間有誤差。
- 4.我們有幾組實驗是誤差過大或輸出訊號不完整所以換一顆放大器，發現誤差縮小很多，推測運算放大器內部很容易燒壞，造成巨大誤差。
- 5.輸入訊號振幅太大，可能導致輸出訊號超過放大器能提供的極限，觸發限流機制，導致示波器上看到的輸出訊號被砍頭、電壓值失真。
- 6.如果訊號產生器給的頻率太高，可能導致輸出訊號跟不上輸入訊號變化，導致波形變形。